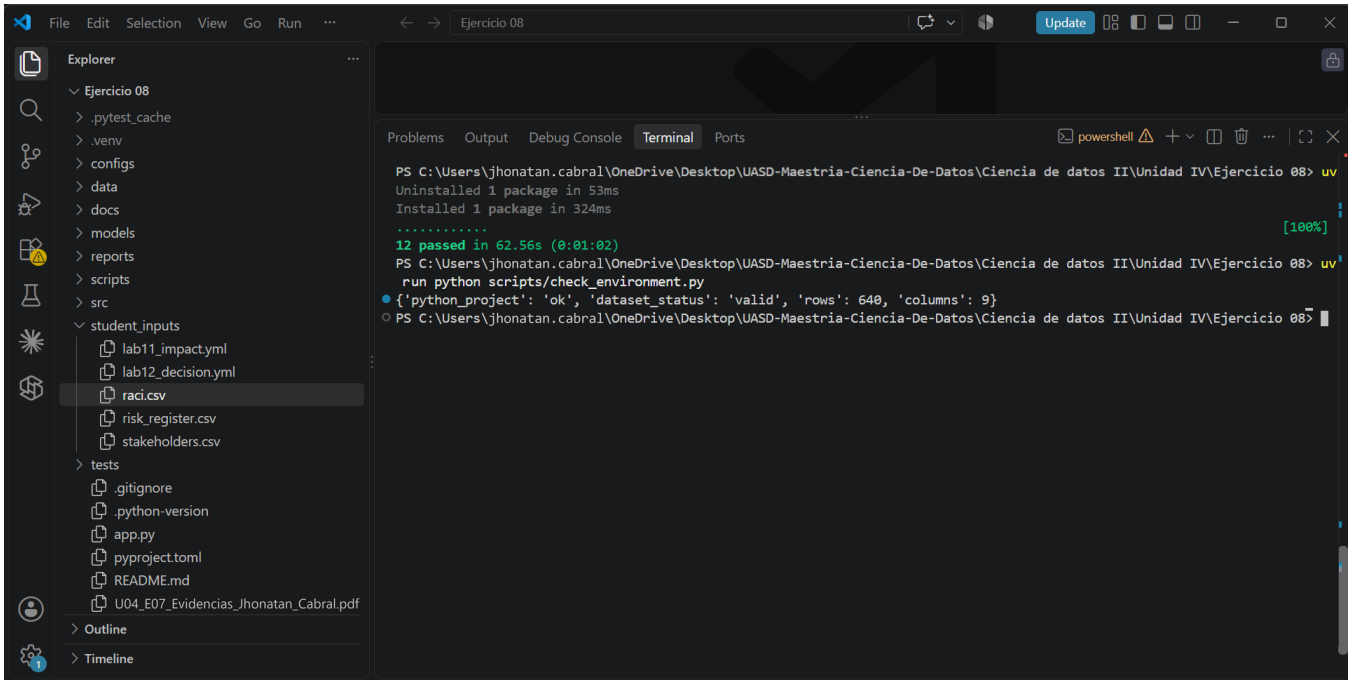
Anexo de evidencias · Ejercicio 08

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04 (U04.E08)

Estudiante	Jhonatan Cabral (BE2322)
Informe	U04_E08_Jhonatan_Cabral.pdf
Qué contiene	Capturas de la ejecución de LAB13 en mi equipo (E1–E7) y la salida de consola de E08 (E8).

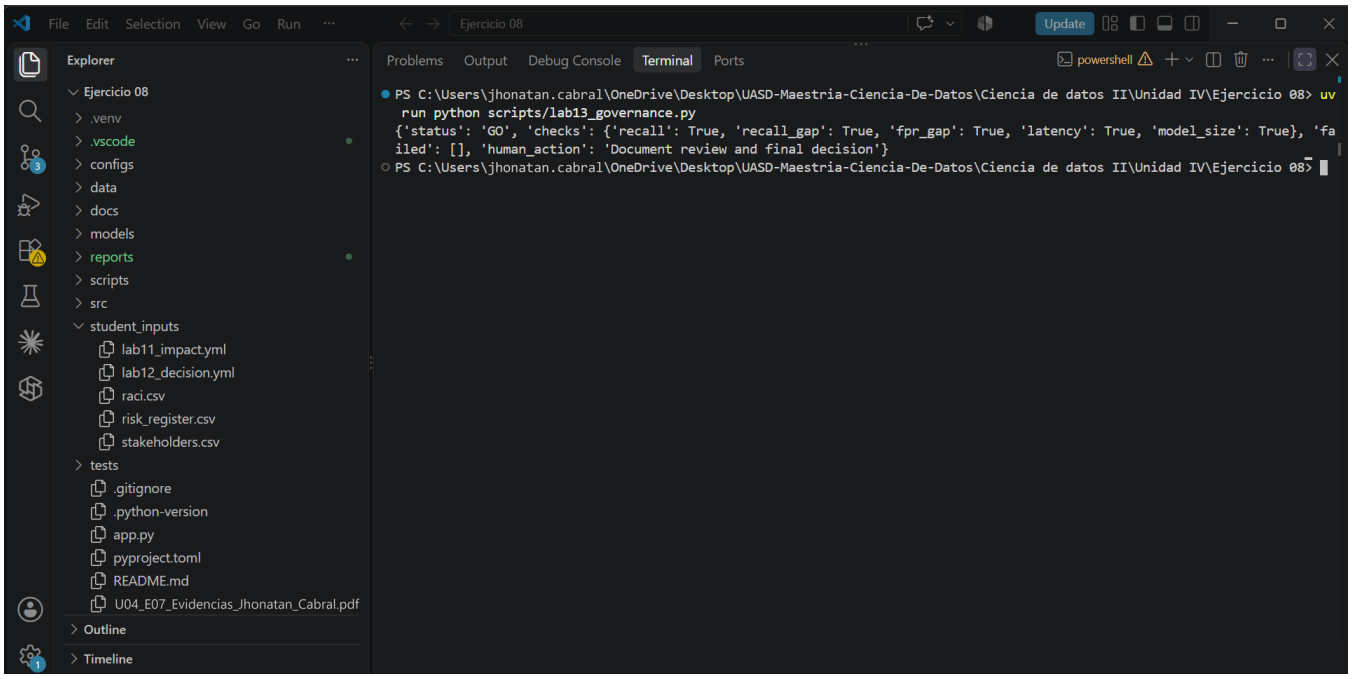
Capturas de LAB13 · Gobernanza y DSS responsable

Ejecuté LAB13 en VS Code el 31 de octubre de 2026. Solo recorté la barra de estado inferior de E1, E2, E3 y E7, que mostraba datos de una cuenta corporativa; el terminal no se modificó.



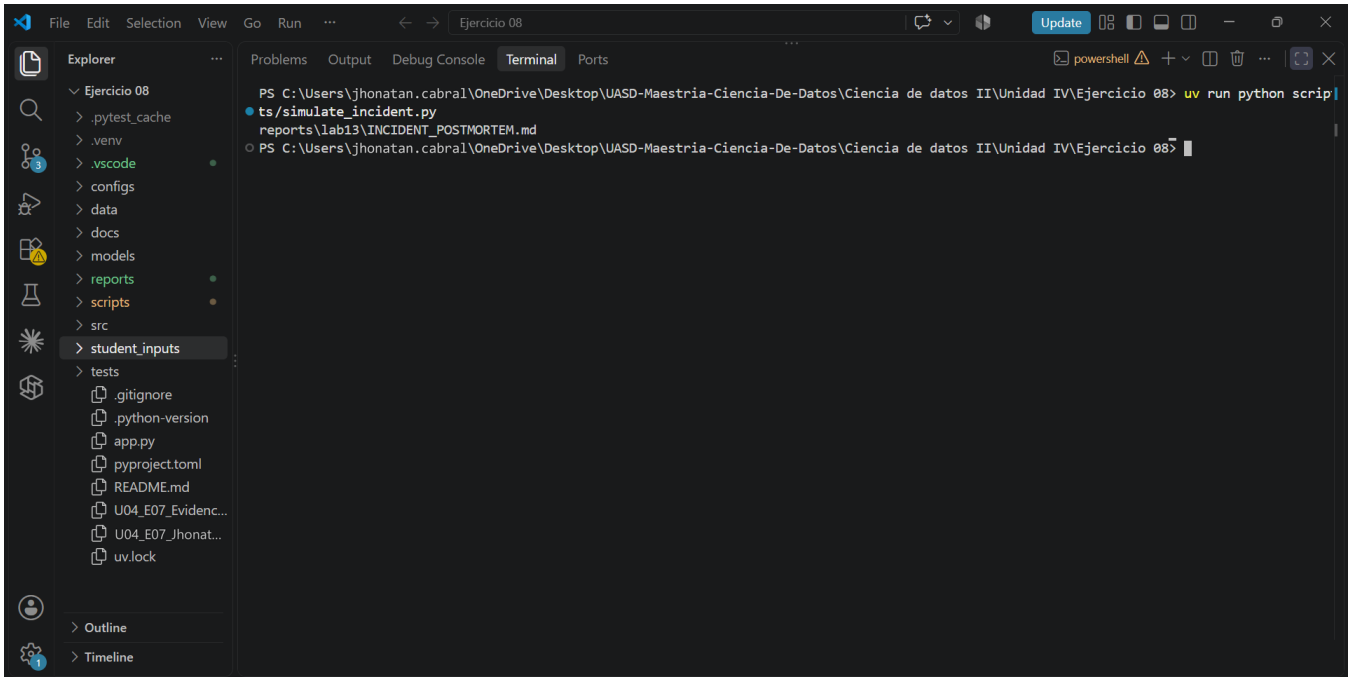
E1. Pruebas y comprobación del entorno al iniciar LAB13

Qué se realiza: *uv run pytest -q* da 12 pruebas aprobadas. *check_environment.py* confirma *dataset_status: valid*, con 640 filas y 9 columnas. En el explorador está abierta *raci.csv*, el primer paso de LAB13.



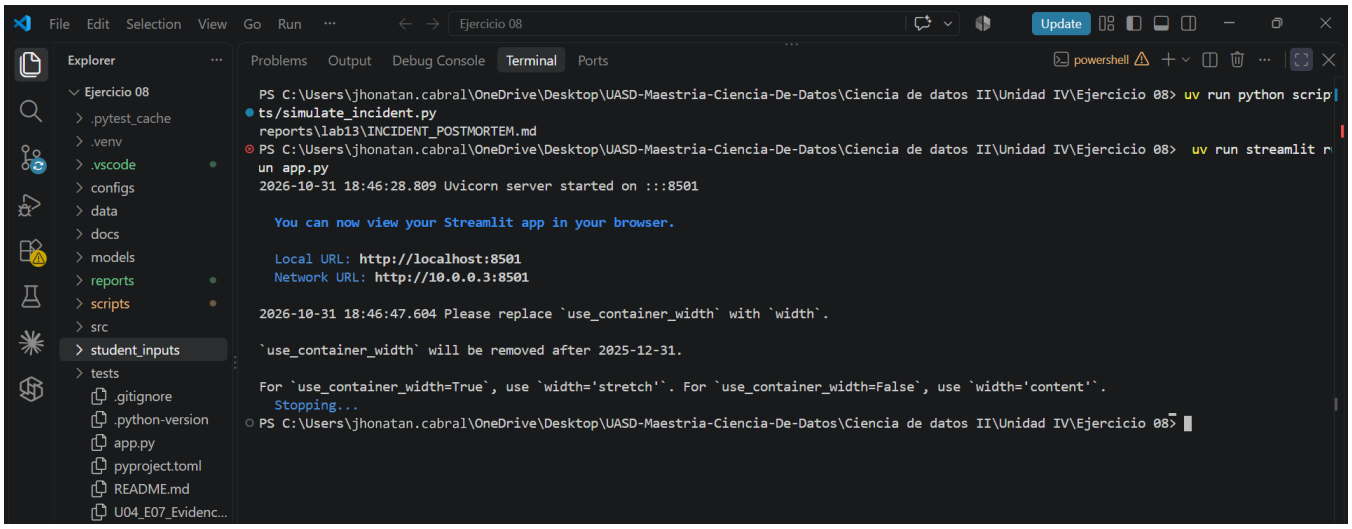
E2. Pipeline de gobernanza (lab13_governance.py)

Qué se realiza: el pipeline valida la RACI, entrena, audita y evalúa las cinco puertas. Resultado: *GO* con *failed: []*. Es la fuente de la sección 3 del informe.



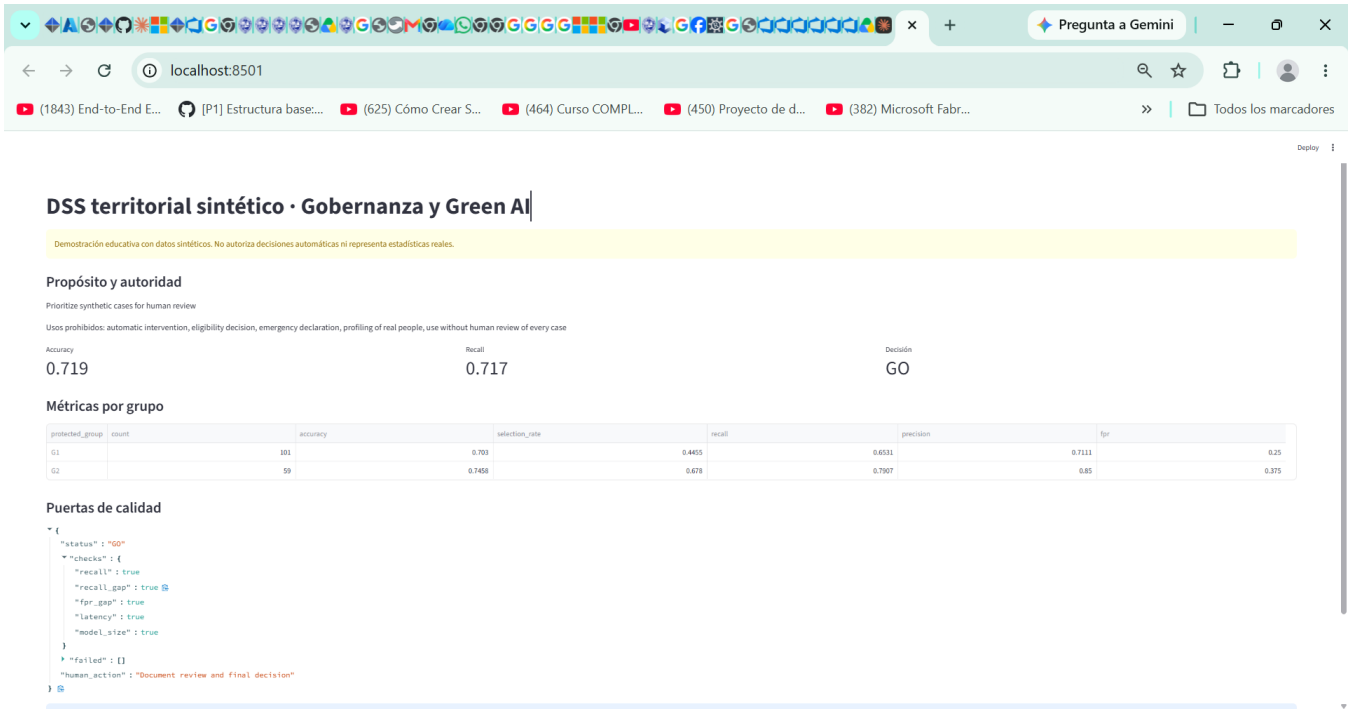
E3. Simulacro de LAB13 (simulate_incident.py)

Qué se realiza: el script del curso genera *reports/lab13/INCIDENT_POSTMORTEM.md* como plantilla con campos REPLACE, completada después. En E08 se complementa con un simulacro reproducible (sección 5 del informe y E8).



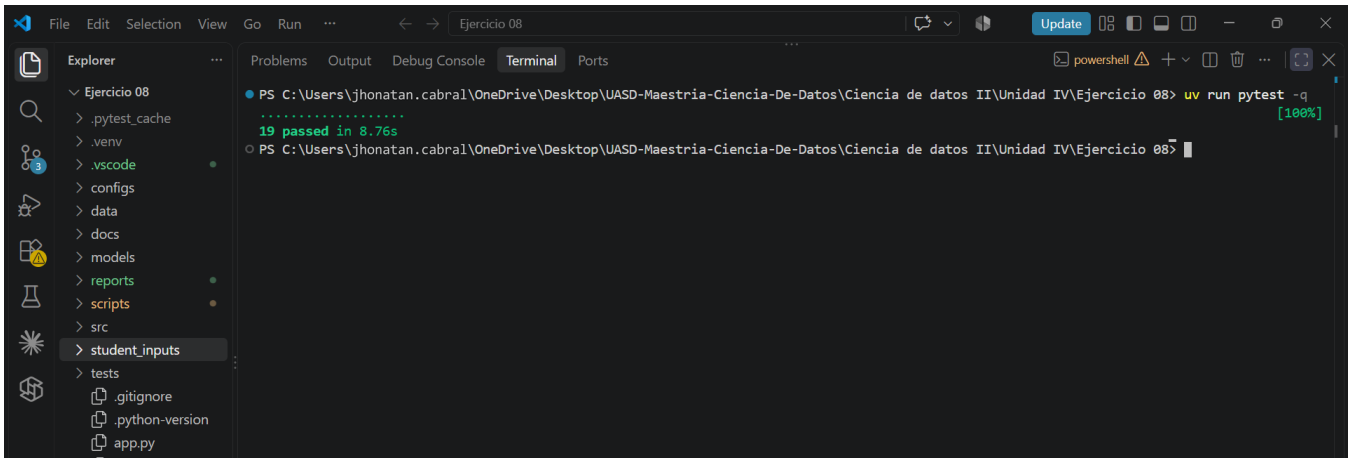
E4. Inicio del tablero (streamlit run app.py)

Qué se realiza: Streamlit levanta el servidor en el puerto 8501 y avisa que *use_container_width* está obsoleto; se corrigió en *app.py*.



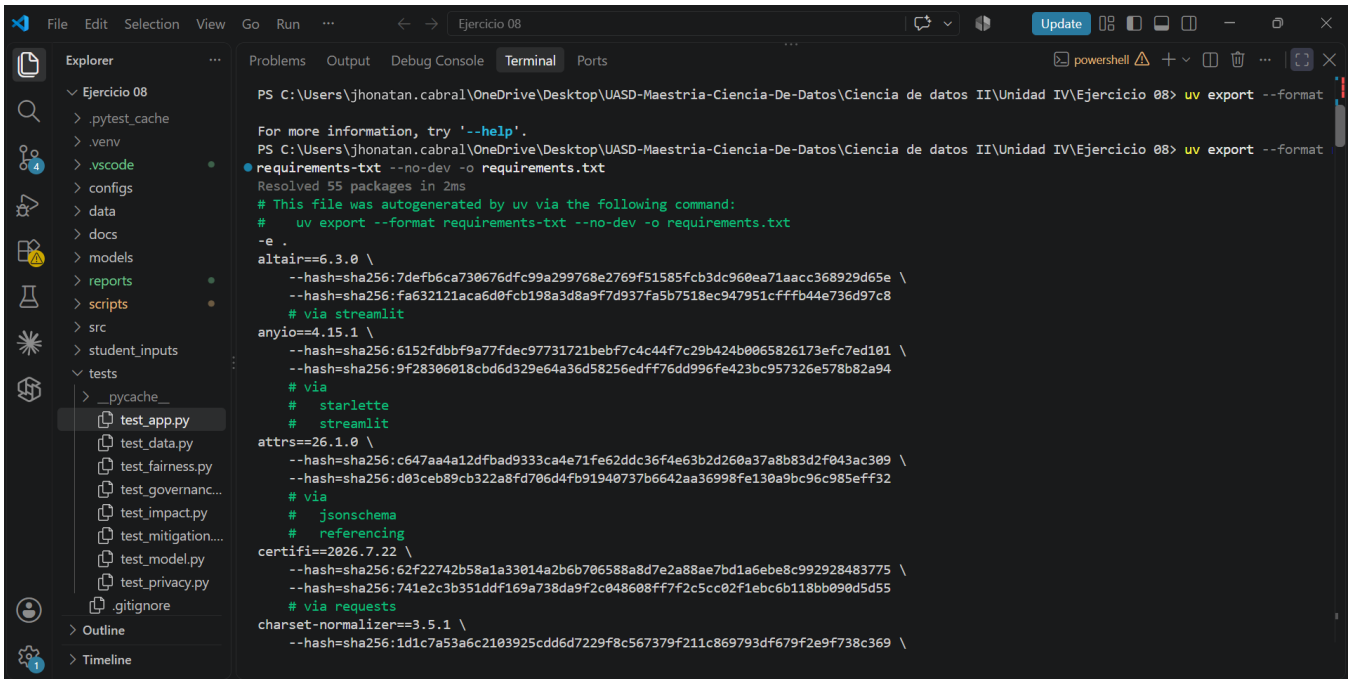
E5. Tablero del DSS en el navegador

Qué se realiza: la app muestra el aviso de caso sintético, el propósito, los usos prohibidos, accuracy 0.719, recall 0.717, decisión GO, métricas por grupo y puertas. Después se añadió la recomendación con versión, política, evidencia y acción humana.



E6. Pruebas al cerrar LAB13

Qué se realiza: 19 pruebas aprobadas. Con las correcciones posteriores y E08 pasan a 33 (E8).



E7. Preparación de la publicación (uv export)

Qué se realiza: el primer intento falla por un comando incompleto; el segundo resuelve 55 paquetes y genera *requirements.txt* sin dependencias de desarrollo ni secretos.

E8. Salida de consola de E08

Qué se realiza: pruebas, comprobación del entorno, pipeline de gobernanza, monitoreo mensual y simulacro. Texto copiado sin cambios de *reports/e08/run_log.txt*.

```
$ uv run pytest -q -p no:cacheprovider
.............................                                        [100%]
33 passed in 11.50s

$ uv run python scripts/check_environment.py
{'python_project': 'ok', 'dataset_status': 'valid', 'rows': 640, 'columns': 9}
```

```
$ uv run python scripts/lab13_governance.py
{'status': 'GO', 'checks': {'recall': True, 'recall_gap': True, 'fpr_gap': True, 'latency': True, 'model_size': True}, 'failed':
     [], 'human_action': 'Document review and final decision'}

$ uv run python scripts/e08_monitoring.py
  month  n  recall   fpr  n_G1  recall_G1  fpr_G1  pos_G1  neg_G1  n_G2  recall_G2  fpr_G2  pos_G2  neg_G2  support_ok
    recall_gap  fpr_gap
2026-09  6   0.750 0.500     3      1.000   0.500       1       2     3      0.667     NaN       3       0       False
    0.333      NaN
2026-10 54   0.643 0.231    35      0.643   0.238      14      21    19      0.643   0.200      14       5       False
    0.000    0.038
2026-11 54   0.710 0.304    33      0.625   0.294      16      17    21      0.800   0.333      15       6        True
    0.175    0.039
2026-12 46   0.793 0.294    30      0.667   0.167      18      12    16      1.000   0.600      11       5       False
    0.333    0.433
           feature   psi
              zone 0.015
         age_band 0.038
  previous_incidents 0.084
infrastructure_score 0.067
          exposure 0.031
  month     signal  level                                  detail
2026-09    support   info                 n=6; mes no interpretable
2026-10     recall   high                              recall=0.643
2026-10    support   info n_G1=35, n_G2=19; brechas no interpretables
2026-11 recall_gap   high                                 gap=0.175
2026-11  recall_G1 medium                            recall_G1=0.625
2026-12    support   info n_G1=30, n_G2=16; brechas no interpretables
ExponentiatedGradient (variante candidata)
  month  n  recall   fpr  n_G1  recall_G1  fpr_G1  pos_G1  neg_G1  n_G2  recall_G2  fpr_G2  pos_G2  neg_G2  support_ok
    recall_gap  fpr_gap
2026-09  6   0.750 0.500     3      1.000   0.500       1       2     3      0.667     NaN       3       0       False
    0.333      NaN
2026-10 54   0.679 0.154    35      0.714   0.143      14      21    19      0.643   0.200      14       5       False
    0.071    0.057
2026-11 54   0.710 0.304    33      0.688   0.353      16      17    21      0.733   0.167      15       6        True
    0.046    0.186
2026-12 46   0.793 0.235    30      0.722   0.083      18      12    16      0.909   0.600      11       5       False
    0.187    0.517
  month  signal level                                   detail
2026-09 support  info                   n=6; mes no interpretable
2026-10  recall  high                               recall=0.679
2026-10 support  info n_G1=35, n_G2=19; brechas no interpretables
2026-11 fpr_gap  high                                  gap=0.186
2026-12 support  info n_G1=30, n_G2=16; brechas no interpretables
Brecha de FPR de noviembre (EG): {"fpr_gap": 0.1863, "fpr": {"G1": {"false_positives": 6, "negatives": 17, "value": 0.3529},
    "G2": {"false_positives": 1, "negatives": 6, "value": 0.1667}}, "bootstrap": {"resamples": 1000, "seed": 42, "valid": 997,
    "ci95": [0.0147, 0.5333], "share_above_limit": 0.66}, "status": {"logistic_base": {"status": "REVIEW", "failed":
    ["recall@2026-10", "recall_gap@2026-11"]}, "expgrad_tpr_parity": {"status": "REVIEW", "failed": ["recall@2026-10",
    "fpr_gap@2026-11"]}}}

$ uv run python scripts/e08_incident_drill.py
[baseline] decisión GO con el lote correcto
[contrato] lote con columna email rechazado: Direct identifiers prohibited: ['email']
[detección sin etiquetas] PSI previous_incidents global = 0.194; por zona = {'Este': 0.0957, 'Norte': 0.2736, 'Oeste': 8.2246,
    'Sur': 0.3774} (acción >= 0.25)
[detección con etiquetas] decisión REVIEW; puertas fallidas ['recall', 'recall_gap']
[contención] sistema en REVIEW, cola en FIFO, lote en cuarentena
[evidencia] configuración, RACI, decisiones y perfil agregado del lote preservados
[recuperación] lote corregido: decisión GO; reactivación pendiente de firma de la Dirección
reports\e08\incident_drill\manifest.json

$ uv run python scripts/simulate_incident.py
reports\lab13\INCIDENT_POSTMORTEM.md already completed; not overwritten
```

Manifiesto de evidencia del simulacro (*reports/e08/incident_drill/manifest.json*):

```
{
  "created_at": "2026-11-07T00:35:04+00:00",
  "model_version": "logistic-sklearn1.9.1-unversioned",
  "model_sha256": "74db9fc35677e384282d51b588367adcc79995ee5ce802b953adcd13fa94be8b",
  "files": {
    "batch_profile.csv": "ab343d1b7f99c839464cf37ea33c44868457db61d8d7f89ab17daf127eb2b092",
    "decision_baseline.json": "3d9c689df27de3b983cf9c779aa9355faf579bfbee25390b5b124a58e07fa83b",
    "decision_incident.json": "8ad22bc9ff1cfd223082ddf017c26d5df3701c2a327438049171e82c1e6e9c40",
    "decision_recovered.json": "3d9c689df27de3b983cf9c779aa9355faf579bfbee25390b5b124a58e07fa83b",
```

```
    "fairness_incident.csv": "51ddf331fe14bd40923c98be7557af59c375c2bd49c7b0aa2348d0ceb5ce1a87",
    "governance.yml": "f9b120361efd245a3293845b68d33475a7b226848e1557d2c171e0f4e524619c",
    "monitoring.yml": "928f1da78db7ac761f8bdba18e9f34f0bb427ba66c1f250b04892ee085fa713c",
    "raci.csv": "fa80218a2a7a212f75b0eed9a10dac1cc5ddcae5d2921226cf327b080d400c20",
    "timeline.json": "ad1c6d35661874ea8af34f0d95a116ddbcdd2e0c1cff9119d7d9147ed61565e7"
  }
}
```